

— KARTA KATALOGOWA

# Zagłoba

inteligentny **asystent wiedzy**

Bezpieczny dostęp do wiedzy organizacji, precyzyjne odpowiedzi ze wskazaniem źródeł i integracja z istniejącymi systemami oraz bazami danych

Wiedza potrzebna pracownikom do podejmowania decyzji i realizacji codziennych zadań jest często rozproszona między wieloma dokumentami, repozytoriami i systemami. Odnalezienie właściwej informacji wymaga czasu i przeszukiwania wielu źródeł. Jednocześnie wykorzystanie publicznych modeli językowych do pracy z dokumentami organizacji może wiązać się z ryzykiem ujawnienia danych oraz brakiem kontroli nad sposobem ich przetwarzania.

**Zagłoba** to system RAG (Retrieval-Augmented Generation), który zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do wiedzy organizacji: użytkownik zadaje pytanie, a system przeszukuje dostępne źródła danych, identyfikuje najbardziej trafne informacje i na ich podstawie przygotowuje odpowiedź.

Rozwiązanie łączy możliwości dużych modeli językowych z aktualną wiedzą organizacji. Odpowiedzi są generowane na podstawie informacji wyszukanych w zdefiniowanych źródłach, co ogranicza ryzyko udzielania odpowiedzi błędnych lub nieaktualnych oraz pozwala zweryfikować informacje w materiałach źródłowych.

Zagłoba nie wymaga przenoszenia dokumentów do kolejnego, odrębnego repozytorium. Integruje się z istniejącymi systemami i źródłami danych organizacji, automatycznie uwzględniając nowe i zmienione dokumenty. Zachowuje przy tym istniejące role i poziomy dostępu — odpowiedzi dla każdego użytkownika są generowane wyłącznie na podstawie informacji, do których ma uprawnienia.

System może działać w pełni lokalnie, bez konieczności przekazywania dokumentów i danych do zewnętrznych dostawców AI. Pozwala to organizacji zachować pełną kontrolę nad miejscem przechowywania i przetwarzania danych oraz uniezależnić koszty działania systemu od liczby zapytań kierowanych do komercyjnych modeli językowych.

Zagłoba został opracowany przez zespół współtworzący polskie modele językowe PLLuM, posiadający doświadczenie we wdrożeniach w administracji publicznej i sektorze prywatnym, m.in. przy budowie Wirtualnego Asystenta w aplikacji mObywatel (ok. 500 tys. zapytań miesięcznie), chatbotów w urzędach oraz systemów AI wspierających pracę organizacji posiadających rozbudowane zasoby wiedzy.

## Co wyróżnia nasz system RAG?

### Architektura klasy enterprise rozwijana dla polskich organizacji

Zagłoba bazuje na architekturze Intel AI for Enterprise RAG — rozwijanym przez Intel rozwiązaniu przeznaczonym do budowy skalowalnych i bezpiecznych systemów RAG w środowiskach produkcyjnych. Wykorzystanie dojrzałej architektury klasy enterprise zapewnia solidną podstawę technologiczną obejmującą mechanizmy bezpieczeństwa, zarządzania dostępem, skalowania, monitorowania i obserwowalności działania systemu.

Na tej podstawie stworzyliśmy własne rozwiązanie dostosowane do specyfiki języka polskiego i realiów polskich organizacji, z możliwością dodatkowej adaptacji do specyfiki konkretnej instytucji. Rozwijamy i konfigurujemy komponenty odpowiedzialne za przetwarzanie dokumentów, wyszukiwanie informacji, ocenę trafności wyników, generowanie odpowiedzi i bezpieczeństwo działania systemu. Modele oraz mechanizmy wyszukiwania dobieramy na podstawie własnych badań, wyników ewaluacji i doświadczeń z rzeczywistych wdrożeń.

## Integracja z systemami i źródłami danych organizacji

Zagłoba integruje się z Microsoft 365 i SharePoint, Amazon S3 oraz systemami przechowywania danych zgodnymi ze standardem S3, takimi jak MinIO, Ceph Object Gateway czy Dell ObjectScale. System automatycznie wykrywa nowe i zmienione dokumenty oraz aktualizuje bazę wiedzy na podstawie danych znajdujących się w istniejących repozytoriach organizacji.

Integracja z Microsoft 365 umożliwia logowanie za pomocą kont organizacyjnych (SSO). Zagłoba może dziedziczyć uprawnienia do dokumentów ze zintegrowanych repozytoriów, dzięki czemu odpowiedzi dla danego użytkownika są generowane wyłącznie na podstawie informacji, do których ma dostęp. Pozwala to zachować istniejące role i poziomy uprawnień oraz ograniczyć ryzyko ujawnienia informacji osobom nieuprawnionym.

Architektura rozwiązania pozwala rozwijać kolejne integracje z systemami obiegu dokumentów, repozytoriami wiedzy i systemami dziedzicznymi. Zakres obsługiwanych źródeł danych jest sukcesywnie rozszerzany.

## Precyzja wyszukiwania i mierzalna jakość odpowiedzi

Zagłoba wykorzystuje hybrydowe mechanizmy wyszukiwania i ponownej oceny trafności wyników, co zwiększa precyzję odpowiedzi. System umożliwia filtrowanie i ograniczanie zakresu wyszukiwania na podstawie metadanych dokumentów, takich jak źródło, typ dokumentu, data czy jednostka organizacyjna. Pozwala to dostosować sposób wyszukiwania do struktury wiedzy konkretnej organizacji.

Odpowiedzi zawierają odwołania do dokumentów źródłowych w formie cytowań, co zwiększa przejrzystość i wiarygodność działania systemu. Użytkownik może doprecyzować pytanie i prowadzić rozmowę z zachowaniem kontekstu.

Jakość Zagłoby jest oceniana na zbiorach zadań odpowiadających rzeczywistym procesom organizacji. Dla każdego wdrożenia możemy przygotować indywidualny zbiór testowy i mierzyć jakość wyszukiwania, trafność odpowiedzi oraz zachowanie systemu w sytuacjach, w których potrzebnych informacji nie ma w bazie wiedzy.

## Bezpieczeństwo danych i kontrola działania systemu

Zagłoba może działać w całości w infrastrukturze organizacji. Dokumenty, baza wiedzy, modele językowe i pozostałe komponenty systemu mogą być uruchamiane lokalnie, bez konieczności przekazywania danych do zewnętrznych dostawców AI.

System wykorzystuje mechanizmy zarządzania tożsamością i dostępem oraz pozwala kontrolować, którzy użytkownicy mogą korzystać z określonych zasobów wiedzy. Architektura rozwiązania została zaprojektowana z myślą o bezpiecznych wdrożeniach produkcyjnych i obejmuje mechanizmy ochrony poszczególnych komponentów systemu oraz kontroli dostępu do danych.

Mechanizmy zabezpieczające (guardrails) pozwalają kontrolować sposób wykorzystania systemu i ograniczać generowanie treści wykraczających poza ustalony zakres działania, szkodliwych lub niezgodnych z politykami organizacji.

**W przypadku braku informacji w bazie Zagłoba nie tworzy odpowiedzi spekulatywnych, lecz informuje o braku danych i może skierować użytkownika do odpowiedniego źródła informacji.**

## Monitoring, elastyczne wdrożenie i skalowanie

Zagłoba może zostać wdrożony lokalnie, w infrastrukturze chmurowej lub w modelu hybrydowym, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i architekturą IT organizacji. Modułowa architektura pozwala dobierać modele, bazy wektorowe i pozostałe komponenty do wymagań konkretnego wdrożenia oraz skalować system wraz ze wzrostem liczby użytkowników, dokumentów i obsługiwanych zapytań.

System umożliwia monitorowanie działania poszczególnych komponentów i całego procesu obsługi zapytania. Mechanizmy logowania, telemetrii i śledzenia przepływu zapytań pozwalają analizować wydajność, diagnozować problemy i kontrolować działanie rozwiązania w środowisku produkcyjnym.

## Co potrafi Zagłoba?

### Szybki dostęp do wiedzy organizacji

Wyszukiwanie informacji w dokumentach i repozytoriach za pomocą języka naturalnego

Generowanie odpowiedzi na podstawie aktualnych źródeł wiedzy wraz ze wskazaniem dokumentów źródłowych

Prowadzenie rozmowy z zachowaniem kontekstu i możliwością doprecyzowania pytania

### Integracja i bezpieczne udostępnianie wiedzy

Integracja z Microsoft 365, SharePoint, Amazon S3 i systemami przechowywania danych zgodnymi ze standardem S3

Automatyczne uwzględnianie nowych i zmienionych dokumentów oraz rozwijanie kolejnych integracji

Zachowanie istniejących ról i uprawnień użytkowników oraz generowanie odpowiedzi wyłącznie na podstawie dostępnych im zasobów

### Precyzja, bezpieczeństwo i kontrola jakości

Hybrydowe wyszukiwanie, ponowna ocena trafności wyników i filtrowanie dokumentów na podstawie metadanych

Mechanizmy guardrails oraz ograniczanie odpowiedzi nieopartych wiedzą organizacji

Ewaluacja jakości działania na danych i scenariuszach odpowiadających rzeczywistym procesom organizacji

### Architektura i wdrożenie

Architektura klasy enterprise przeznaczona do bezpiecznych wdrożeń produkcyjnych

Możliwość działania lokalnie, w chmurze lub w modelu hybrydowym oraz dobór modeli i komponentów do potrzeb organizacji

Monitoring działania systemu i skalowanie wraz ze wzrostem liczby dokumentów, użytkowników i zapytań

# Co zyskuje organizacja?

1

## Szybszy dostęp do wiedzy

Pracownicy mogą uzyskiwać potrzebne informacje bez ręcznego przeszukiwania dokumentów, repozytoriów i systemów. Zagłoba skraca czas potrzebny na dotarcie do wiedzy i pozwala skoncentrować się na zadaniach wymagających analizy i podejmowania decyzji.

2

## Wiarygodne i weryfikowalne odpowiedzi

System odpowiada na podstawie kontrolowanych źródeł wiedzy i wskazuje dokumenty wykorzystane do przygotowania odpowiedzi. Użytkownik może sprawdzić podstawę udzielonej informacji, a organizacja ogranicza ryzyko generowania odpowiedzi niezgodnych z dokumentacją.

3

## Wykorzystanie istniejących systemów i danych

Zagłoba integruje się z repozytoriami i źródłami danych organizacji, automatycznie uwzględniając nowe i zmienione dokumenty. Organizacja może wykorzystać posiadaną wiedzę bez konieczności ręcznego przenoszenia i aktualizowania dokumentów w kolejnym systemie.

# 4

## Bezpieczeństwo i kontrola nad wiedzą organizacji

Możliwość lokalnego wdrożenia, mechanizmy zarządzania dostępem i guardrails pozwalają zachować kontrolę nad danymi, sposobem działania systemu oraz zakresem informacji dostępnym dla poszczególnych użytkowników.

# 5

## Rozwiązanie gotowe do rozwoju wraz z organizacją

Architektura klasy enterprise, modułowa budowa i monitoring działania pozwalają rozwijać system wraz ze wzrostem zasobów wiedzy, liczby użytkowników i nowych zastosowań AI w organizacji.

### KONTAKT

## Porozmawiajmy o wdrożeniu

Sprawdź, ile czasu i kosztów może zaoszczędzić Twoja organizacja. Napisz do nas — pokażemy Zagłobę w działaniu i omówimy scenariusz wdrożenia dopasowany do Twojej organizacji.

[kontakt@quanticalab.ai](mailto:kontakt@quanticalab.ai)

[www.quanticalab.ai](http://www.quanticalab.ai)